

第二章 平面解析几何

2.1 坐标法

【学习目标】

1. 理解数轴上两点间距离与中点坐标公式,掌握平面内两点间距离公式与中点坐标公式,并能正确应用;
2. 理解坐标法的基本思想,会用坐标法计算距离、中点等几何量,证明平行、垂直、对称等几何结论;
3. 会用坐标法讨论存在性问题,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何方法价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 数轴上的基本公式

1. 设 A, B 是数轴上坐标依次为 x_1, x_2 的两点, 则有向线段 $\overline{AB}$ 的数量 $AB = \underline{\hspace{2cm}}$; 两点间距离 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$; 线段 AB 的中点坐标 $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$.
[注意] 数量带符号、距离不带符号; 中点公式是坐标和的一半, 数轴对称点问题都归到中点式.

◆ 知识点二 平面内两点的距离与中点

1. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则两点间距离 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 线段 AB 的中点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 距离公式与中点公式是坐标法最基本的两个工具, 本章各节都要反复使用; 用前先核对两点坐标的符号.

2. 由距离与中点反求坐标 (或求参数) 时, 先设未知数, 把几何条件写成 $\underline{\hspace{2cm}}$ (方程), 解出后回代检验.

[注意] 垂直与直角条件可经勾股定理 (斜边平方等于两直角边平方和) 转化为距离方程; 存在性问题的根常不唯一, 检验不可省.

◆ 知识点三 坐标法

1. 坐标法 (解析法) 研究几何问题的基本思路: 建立平面直角坐标系, 设出点的坐标, 把几何条件转化为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 运算, 算得结果后再回译成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 结论.

[注意] “几何代数化、代数几何化” 是解析几何总纲; 建系时选互相垂直的边所在直线、对称轴为坐标轴, 可使运算最简.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 数轴上两点间的距离等于这两点坐标之和的绝对值. ()
- (2) 平面内两点间的距离与按哪一点为起点计算有关. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 1 [简单 (知识点二)] 已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

1. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

[详解] $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$; 中点坐标为 $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$.

变式 2 [中档 (知识点二)] 已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1, 1), N(3, -1), P(4, 0), Q(2, 2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为 ()

- A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形

2. [答案] D

[详解] 四边形 $MNPQ$ 的对角线为 MP 与 NQ . MP 的中点为 $((1+4)/2, (1+0)/2) = (5/2, 1/2)$, NQ 的中点为 $((3+2)/2, (-1+2)/2) = (5/2, 1/2)$, 两对角线互相平分, 故 $MNPQ$ 是平行四边形. 又 $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$, $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$, 对角线相等, 故 $\square MNPQ$ 为矩形. (若担心为正方形: $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$, $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$, 邻边不等, 非正方形.) 故选: D.

变式3 [简单(知识点一)] 已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.

3. [答案] C 的坐标为 5.

[详解] B 是线段 AC 的中点, 设 $C(x)$, 则 $(-1+x)/2 = 2$, 解得 $x = 5$, 即 C 的坐标为 5.

变式4 [简单(知识点一)] 已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

4. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设 $P(x)$, 依题意 $|x+9| = 2|x+3|$. 两边均非负, 平方得 $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$, 即 $x^2+18x+81 = 4x^2+24x+36$, 整理得 $3x^2+6x-45 = 0$, 即 $x^2+2x-15 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -5$. 检验: $x = 3$ 时 $|3+9| = 12 = 2|3+3|$; $x = -5$ 时 $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$. 所以点 P 的坐标为 3 或 -5.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例5 [中档(知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.

5. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3; CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

[详解] 设 AB, BC, CA 的中点分别为 M, N, P . $M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2)$, 中线 $|CM| = \sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3$; $N((-2+0)/2, (3-1)/2) = N(-1, 1)$, 中线 $|AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3$; $P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0)$, 中线 $|BP| = \sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. 所以三条中线的长分别为 3, 3, $3\sqrt{2}$.

变式6 [中档(知识点二)] 已知 $A(-1, 3), B(3, 3), C(1, 2\sqrt{3}+3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

6. [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以 $|AB| = |AC| = |BC|$, 故 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例7 [中档(知识点二)] 定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0, 1)$ 到曲线 $x-xy+2=0$ 的距离为_____.

7. [答案] 2

[详解] 曲线方程中 $x=0$ 时 $2=0$ 不成立, 故 $x \neq 0$, 且 $y = 1 + 2/x$. 设曲线上任意一点 $A(x, 1 + 2/x)$, 则 $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$. 由基本不等式 $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$, 当且仅当 $x^2 = 4/x^2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 此时 $|AP|$ 最小值为 $\sqrt{4} = 2$. 故所求距离为 2.

变式8 [中档(知识点二)] (多选题) 定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0+by_0+c)/\sqrt{a^2+b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()

- A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
- B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交

8. [答案] BCD

[详解] 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$. A: $d_1 = d_2 = 1$, 则 $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2+b^2}$, 即 P_1, P_2 都在直线 $ax+by+c-\sqrt{a^2+b^2}=0$ 上, 该直线与 l 平行, 故直线 $P_1P_2 \parallel l$, A 正确; B: $d_1 = 1, d_2 = -1$ 只说明 P_1, P_2 在 l 的两侧且到 l 的距离相等, 线段 P_1P_2 的中点落在 l 上, 但 P_1P_2 与 l 不一定垂直, B 错误; C: $d_1 + d_2 = 0$ 包含 $d_1 = d_2 = 0$ 的情形, 此时 P_1, P_2 都在 l 上, 直线 P_1P_2 与 l 重合, 谈不上垂直, C 错误; D: $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ 表示 P_1, P_2 分居 l 两侧或至少一点在 l 上, 此时直线 P_1P_2 与 l 相交或重合, D 把“重合”漏掉, D 错误. 故选: BCD.

变式9 [中档(知识点二)] (多选题) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到

直线 l 的“折线距离”，记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()

- A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
 B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
 C. 已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
 D. 已知点 $O(0, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2

9. [答案] ABD

[详解] A: $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$, 开方即得 $d(A, B) \geq |AB|$, A 正确; B: 由绝对值三角不等式, $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|$, $|y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$, 两式相加即得 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ (将 A, B, C 重排即题设形式), B 正确; C: 设 $Q(x, 2x - 1)$ 是 l 上任一点, $d(P, Q) = |x - 3| + |2x - 2| = |x - 3| + |x - 1| + |x - 1| \geq |(x - 3) - (x - 1)| + 0 = 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立, 故 $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$, C 错误; D: $d(P, O) = |x| + |y| = 1$ 的图象是以 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积 $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$, D 正确. 故选: ABD.

【素养小结】

- ①识别: 以求两点间距离、中点坐标, 或由距离/中点条件反求坐标(参数)、判定图形形状为目标的题, 判归本题型; 新定义距离类先把定义式翻译成坐标运算再套用.
 ②操作: 建系设点, 直写两点间距离公式与中点坐标公式; 数轴问题用绝对值距离与一次式中点式, 平方去绝对值后须回代检验. ③收束: 判定四边形形状先看对角线——互相平分定平行四边形, 再证相等定矩形、垂直定菱形; 反求坐标的根不唯一时逐根检验.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 10 [中档(知识点三)] 已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.

10.[答案] 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $AB = a$, $AD = b$, 则 $A(0, 0)$, $B(a, 0)$, $C(a, b)$, $D(0, b)$. 再设 $M(x, y)$. $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$; $|BM|^2 + |DM|^2 = (x - a)^2 + y^2 + x^2 + (y - b)^2$. 两式展开后均为 $x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$, 恒相等. 所以 $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$, 即对平面上任意一点 M 结论都成立.

变式 11 [中档(知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

11.[答案] 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴. 设 $B(a, 0)$, $D(b, c)$, 则由平行四边形性质知 $C(a + b, c)$. 两条对角线: $|AC|^2 = (a + b)^2 + c^2$, $|BD|^2 = (b - a)^2 + c^2$, 所以 $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 四条边: $|AB|^2 = a^2$, $|CD|^2 = a^2$, $|AD|^2 = b^2 + c^2$, $|BC|^2 = b^2 + c^2$, 所以 $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 两式相同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 12 [中档(知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

12.[答案] 证明见详解.

[详解] 以 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$; 由 E 、 F 分别是 BC 、 CD 的中点得 $E(4,2)$, $F(2,4)$. 于是 $\overrightarrow{AE} = (4,2)$, $\overrightarrow{BF} = (2-4, 4-0) = (-2,4)$. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0$, 所以 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}$, 即 $BF \perp AE$.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知 $A(3,1)$, $B(-2,2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.

13.[答案] $P(0,4)$ 或 $P(0,-1)$.

[详解] 设 $P(0,y)$. $PA \perp PB$ 即 $\triangle PAB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$. $|PA|^2 = 9 + (y-1)^2$, $|PB|^2 = 4 + (y-2)^2$, $|AB|^2 = (-2-3)^2 + (2-1)^2 = 26$, 代入: $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$, 整理得 $2y^2 - 6y - 8 = 0$, 即 $y^2 - 3y - 4 = 0$, 解得 $y = 4$ 或 $y = -1$. 所以点 P 的坐标为 $(0,4)$ 或 $(0,-1)$.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 14 [中档(知识点三)] 已知函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = x^2 + 1$ 的图象关于点 $M(2,0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

14.[答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

[详解] 在 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x,y)$, 它关于点 $M(2,0)$ 的对称点为 $P'(4-x, -y)$. 由对称性, P' 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $-y = (4-x)^2 + 1$, 即 $y = -(x-4)^2 - 1$. 故 $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 15 [简单(知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、 CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b,0)$ 、 $A(0,a)$ ($a > 0, b > 0$), M 为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$ B. $|CM| = |AB|/2$
C. $|CM| = (a+b)/2$ D. $|CM| = (a^2+b^2)/2$

15.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M((b+0)/2, (0+a)/2)$, 即 $M(b/2, a/2)$. 由两点间距离公式: $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2+b^2}/2$; $|AB| = \sqrt{(b-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2+b^2}$. 故 $|CM| = |AB|/2$, 选 B. 这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

变式 16 [简单(知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a,0)$ 、 $A(b,c)$ ($a > 0, c > 0$). M 、 N 分别为 AB 、 AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

16.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M(b/2, c/2)$, $N((a+b)/2, c/2)$. 两点纵坐标相等且 $|MN| = a/2 > 0$ ($M \neq N$), 故 $MN \parallel x$ 轴; 而 BC 在 x 轴上, 所以 $MN \parallel BC$. 又 $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$, $|BC| = a$, 故 $|MN| = |BC|/2$. 选 B. 这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半.

【素养小结】

- ①识别: 凡“求证”类几何结论与“是否存在/能否”类讨论, 判归本题型.
②操作: 选合适坐标系(以互相垂直的边所在直线为轴、对称中心为原点), 设点坐标, 把几何条件译成坐标等式(距离、向量数量积、对称关系)后再化简.
③收束: 存在性问题先设参再解方程, 解出后必须回代检验; 证明题最后一句要回译成几何结论.

◆ 探究点三 拓展·收难

例 17 [难(知识点三)] 在数轴上,对坐标分别为 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B ,用绝对值定义两点间的距离,表示为 $d(A,B) = |x_1 - x_2|$.

(1) 在数轴上任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A,B) \leq d(A,C) + d(B,C)$;

(2) 设 A 和 B 两点的坐标分别为 -3 和 2 , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

17.[答案] (1) 见详解;(2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3,2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 . 因为 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A,B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A,C) + d(B,C)$, 得证. (2) $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间(含端点). 此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立(即 $d(A,B) < d(A,C) + d(B,C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

变式 18 [难(知识点三)] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 定义两点间距离为 $d(A,B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

(1) 在平面直角坐标系中任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A,B) \leq d(A,C) + d(B,C)$;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

18.[答案] (1) 见详解;(2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内(含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$. $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2), y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$, 两次用绝对值三角不等式: $d(A,B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A,C) + d(B,C)$, 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线(边平行于坐标轴)的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A,B) < d(A,C) + d(B,C)$, 即 C 在该矩形外.

【素养小结】

①识别: 以绝对值距离、折线距离等新定义出发的不等式证明与取等范围讨论, 判归本题型.

②操作: 核心工具是绝对值三角不等式 $|a+b| \leq |a|+|b|$; 把差拆成两段之和, 两次放缩即得证明. ③收束: 取等当且仅当两段同号或其一为零; 多维情形逐分量独立取等, 范围结论按分量乘积(区域)表述.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 19—23 题), 19—21 为单选, 22—23 为填空.

19. [简单(知识点二)] 点 $P(-2,5)$ 为平面直角坐标系内一点, 线段 PM 的中点是 $(1,0)$, 那么点 M 到原点 O 的距离为()

A. 41 B. $\sqrt{41}$ C. $\sqrt{39}$ D. 39

19.[答案] B

[详解] 设 $M(x,y)$, 由中点坐标公式得 $(x-2)/2 = 1, (y+5)/2 = 0$, 解得 $x = 4, y = -5$, 所以点 $M(4, -5)$. 则 $|OM| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41}$. 故选: B.

20. [简单(知识点二)] 以 $A(-1,1)$, $B(2,-1)$, $C(1,4)$ 为顶点的三角形是()

- A. 以 A 点为直角顶点的直角三角形
- B. 以 B 点为直角顶点的直角三角形
- C. 锐角三角形
- D. 钝角三角形

20.[答案] A

[详解] 由两点间距离公式: $|AB|^2 = (2+1)^2 + (-1-1)^2 = 9+4 = 13$; $|AC|^2 = (1+1)^2 + (4-1)^2 = 4+9 = 13$; $|BC|^2 = (1-2)^2 + (4+1)^2 = 1+25 = 26$. 因为 $|AB|^2 + |AC|^2 = 13+13 = 26 = |BC|^2$, 由勾股定理逆定理知 $\triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形 (且 $|AB| = |AC|$, 还是等腰直角三角形). 故选:A.

21. [中档(知识点二)] 在平面直角坐标系内有两个点 $A(4,2)$, $B(1,-2)$, 若在 x 轴上存在点 C , 使 $\angle ACB = \pi/2$, 则点 C 的坐标是()

- A. $(3,0)$
- B. $(0,0)$
- C. $(5,0)$
- D. $(0,0)$ 或 $(5,0)$

21.[答案] D

[详解] 设 $C(x_0, 0)$. $\angle ACB = \pi/2$ 即 $\triangle ACB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, 故 $|CA|^2 + |CB|^2 = |AB|^2$. $|CA|^2 = (x_0-4)^2 + 4$, $|CB|^2 = (x_0-1)^2 + 4$, $|AB|^2 = (4-1)^2 + (2+2)^2 = 9+16 = 25$, 代入得 $(x_0-4)^2 + (x_0-1)^2 + 8 = 25$, 展开整理得 $x_0^2 - 5x_0 = 0$, 解得 $x_0 = 0$ 或 $x_0 = 5$, 经检验均使 A, B, C 构成三角形. 所以点 C 的坐标为 $(0,0)$ 或 $(5,0)$. 故选:D.

22. [简单(知识点一)] 已知数轴上 $A(-2), B(10)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

22.[答案] 距离为 12; 中点坐标为 4.

[详解] 数轴上两点距离 $d(A, B) = |10 - (-2)| = 12$; 中点坐标为 $(-2 + 10)/2 = 4$.

23. [简单(知识点二)] 已知 $A(a, 0), B(0, 10)$, 且 $|AB| = 17$, 求 a 的值.

23.[答案] $a = \pm 3\sqrt{21}$.

[详解] 由两点间距离公式 $|AB| = \sqrt{a^2 + 10^2} = 17$, 故 $a^2 + 100 = 289, a^2 = 189, a = \pm\sqrt{189} = \pm 3\sqrt{21}$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记